

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

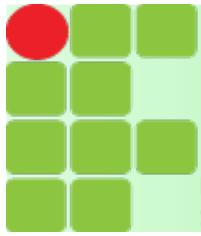
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Campus São José – Área de Telecomunicações

Curso Superior Tecnológico em Sistemas de Telecomunicações

Conversores de comprimento de onda

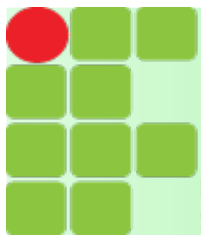


Conversores de comprimento de onda

Conversores de comprimento de onda alteram o λ do fluxo de dados da porta de entrada para outro λ na porta de saída.
Equipamentos pouco empregados nos dias atuais.

Usos da mudança de comprimento de onda

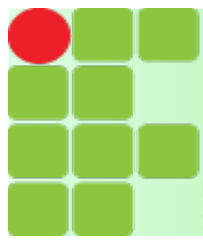
- 1) Compatibilizar o λ de um equipamento com os λ s da grade de canais do WDM.
- 2) Alterar o λ para utilizar um λ disponível em uma fibra com sinal WDM.
- 3) Compatibilizar os λ s de redes de diferentes operadoras, nos pontos de crossconnect



Conversores de comprimento de onda

Tipos de conversores

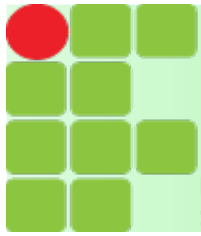
- 1) Entrada fixa – saída fixa – converte λ_s de entrada específicos em λ_s de saída também específicos.
- 2) Entrada variável – saída fixa – converte uma variedade de λ_s de entrada em λ_s de saída também específicos.
- 3) Entrada fixa – saída variável – converte λ_s de entrada específicos em uma variedade λ_s de saída.
- 4) Entrada variável – saída variável – converte uma variedade de λ_s de entrada em uma variedade λ_s de saída.



Conversores de comprimento de onda

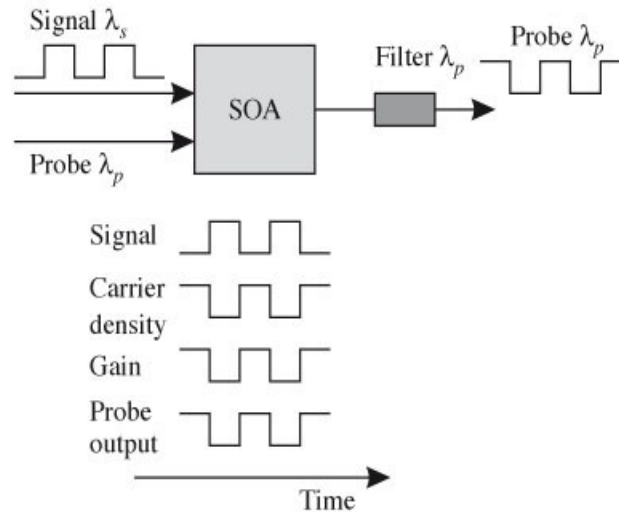
Tipos de conversores quanto a tecnologia

- 1) Eletro ópticos – convertem a luz para sinal elétrico, regeneram totalmente o sinal e reconvertem para luz no λ desejado na saída.
- 2) Baseados em Semicondutor Optical Amplifiers (SOA) – utilizam o princípio de operação dos amplificadores ópticos para alterar o λ transmitido.

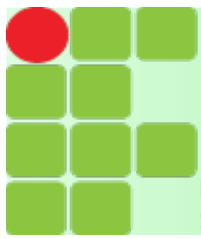


Conversores de comprimento de onda

Conversor de comprimento de onda baseado SOA



Fonte: <http://booksite.mkp.com/> - Optical Network



Conversores de comprimento de onda

Conversor de comprimento de onda baseado SOA – λ_s de entrada variáveis e λ_s de saída fixos

Aproveita a variação das características dos SOA em função da intensidade do sinal de entrada.

O λ de entrada altera a intensidade de luz dentro do SOA.

- Quando a intensidade do λ de entrada é alta a quantidade de elétrons livres diminui no interior do SOA (ocorrem mais recombinações)
- Quando a intensidade do λ de entrada é baixa a quantidade de elétrons livres aumenta no interior do SOA.

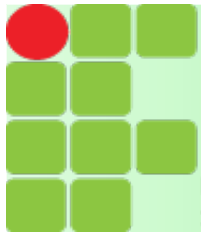
A variação do λ de entrada provoca a modulação do λ de saída. Este segundo λ é inserido para dentro do amplificador sem modulação.

Quando a quantidade de elétrons livres é pequena o segundo λ não é amplificado.

Quando a quantidade de elétrons livres aumenta o segundo λ é amplificado.

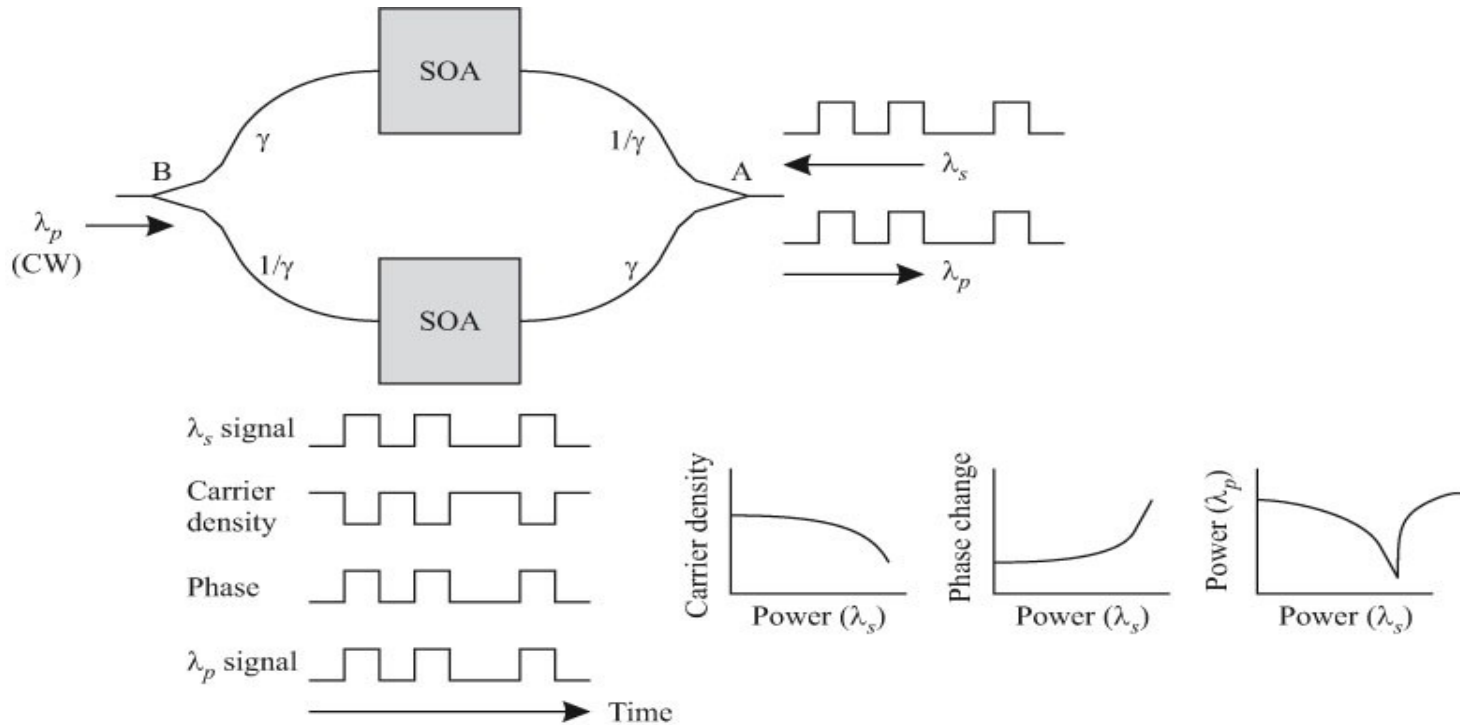
Para evitar a propagação do sinal de entrada na saída do SOA é utilizado um filtro que permite apenas a passagem do λ de saída

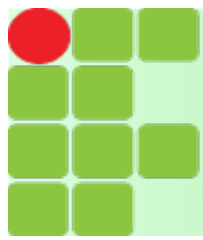
O sinal modulado será o complemento do sinal de entrada.



Conversores de comprimento de onda

Conversor de comprimento de onda com SOA e Interferômetro Mach-Zehnder





Conversores de comprimento de onda

Conversor de comprimento de onda com SOA e Interferômetro Mach-Zehnder

São utilizados dois SOAs, um em cada braço do interferômetro.

A quantidade de portadores presentes no SOA alteram o índice de refração do mesmo.

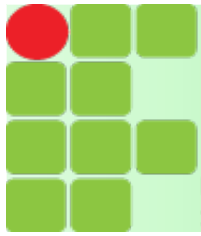
Numa das extremidades do interferômetro é aplicado o λ do sinal de entrada, na outra entra o λ a ser modulado.

A intensidade dos λ s em cada braço do interferômetro são diferentes (α diferente de 50%).

Quando o sinal de entrada altera a quantidade de portadores dentro do SOA, provoca uma alteração da fase do sinal a ser modulado, devido a variação do índice de refração.

A alteração da fase é diferente em cada braço, pois a intensidade do sinal de entrada é diferente.

Como os sinais de saída estarão defasados nos dois braços do interferômetro, a soma/subtração dos dois na extremidade de saída produzirá uma variação da amplitude do mesmo.



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Conversores de comprimento de onda

É possível construir interferômetros que apresentam em sua saída interferência positiva ou destrutiva dos sinais dos dois braços. Desta forma o sinal de saída poderá ter a modulação igual a do sinal de entrada ou corresponder ao seu complemento.